

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, nông nghiệp số (Digital Agriculture) và nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) đã trở thành những khái niệm trung tâm trong quá trình hiện đại hóa ngành nông nghiệp. Theo Wolfert và cộng sự (2017), nông nghiệp số là quá trình tích hợp và ứng dụng các công nghệ số vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp nhằm thu thập, quản lý, phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ ra quyết định trong sản xuất, chế biến, lưu thông và tiêu thụ nông sản. Các công nghệ cốt lõi của nông nghiệp số bao gồm Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), hệ thống định vị toàn cầu (GPS), viễn thám và các nền tảng quản trị số.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO, 2021), nông nghiệp số không chỉ là ứng dụng công nghệ trong sản xuất mà còn là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức tổ chức sản xuất, quản lý tài nguyên, kết nối thị trường và cung cấp dịch vụ cho người dân nông thôn thông qua nền tảng số. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, bảo đảm phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) được xem là một bộ phận quan trọng của nông nghiệp số, tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ hiện đại để giám sát, phân tích và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo thời gian thực. Thông qua hệ thống cảm biến, camera, thiết bị bay không người lái (drone), trí tuệ nhân tạo và các phần mềm quản lý, nông dân có thể theo dõi các yếu tố môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa, dinh dưỡng cây trồng, tình trạng sâu bệnh và nhiều chỉ tiêu kỹ thuật khác để đưa ra quyết định chính xác hơn trong quá trình sản xuất (Klerkx et al., 2019).

Như vậy, nếu nông nghiệp số là một hệ sinh thái bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp thì nông nghiệp thông minh là nhóm giải pháp công nghệ được sử dụng để tối ưu hóa các hoạt động sản xuất cụ thể trong hệ sinh thái đó. Hai khái niệm này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả, tính bền vững và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

2.2. Vai trò của nông nghiệp số và nông nghiệp thông minh đối với phát triển kinh tế

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy nông nghiệp số có khả năng tạo ra những thay đổi căn bản về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua việc sử dụng dữ liệu và công nghệ phân tích, các quyết định về tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch được thực hiện chính xác hơn, giúp giảm lãng phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.